Análisis de Primer Nivel en FSL

https://gemini.google.com/app/a113192807956201

User prompt: Qué es un primer nivel con fsl

Response: En el análisis de imágenes de resonancia magnética funcional (**fMRI**), un **análisis de primer nivel** (*first-level analysis* o nivel sujeto) consiste en evaluar la activación cerebral de un **único individuo** a lo largo de una sesión de escaneo.

En **FSL** (FMRIB Software Library), este proceso ajusta un **Modelo Lineal General (GLM)** a cada vóxel de las imágenes funcionales para determinar qué regiones del cerebro responden significativamente a las tareas o estímulos presentados durante el experimento.

Componentes clave de un Modelo GLM de Primer Nivel

FSL utiliza el módulo **FEAT** (*FMRI Expert Analysis Tool*) para ejecutar el análisis de primer nivel, el cual abarca tres etapas fundamentales:

1. Preprocesamiento de datos

Antes de ajustar el modelo estadístico, los datos funcionales ($4\mathrm{D}$) se someten a transformaciones para eliminar ruido e artefactos:

- **Corrección de tiempo de corte (*Slice Timing Correction*):** Ajusta las diferencias temporales en la adquisición de cada corte del cerebro.
- **Corrección de movimiento (*MCFLIRT*):** Alinea todos los volúmenes $3\mathrm{D}$ de la serie temporal para corregir los movimientos de la cabeza del sujeto.
- **Filtrado temporal pasabanda/alto (*High-pass filtering*):** Remueve deriva de baja frecuencia y ruido térmico del escáner.
- **Suavizado espacial (*Spatial Smoothing*):** Aplica un filtro gaussiano (FWHM) para mejorar la relación señal-ruido.
- **Cuestiones de registro (*FLIRT/FNIRT*):** Calcula las matrices de transformación para alinear la imagen funcional ($T2^*$) con la estructura anatómica del sujeto ($T1$) y, opcionalmente, con un espacio estándar (p. ej., MNI152).

2. Definición de Variables Explicativas (EVs)

El usuario especifica cuándo ocurrieron los eventos o bloques del experimento (tiempos de inicio y duración). FSL genera las **Variables Explicativas (EVs)** convolucionando estos tiempos con la **Función de Respuesta Hemodinámica (HRF)**, reflejando el desfase natural del flujo sanguíneo (respuesta BOLD).

También se incluyen **regresores de confusión** (*nuance regressors*), tales como:

- Los 6 parámetros de movimiento generados por MCFLIRT (3 traslaciones, 3 rotaciones).

- Componentes de ruido fisiológico (p. ej., señal de líquido cefalorraquídeo o materia blanca).

3. Estimación y Contrastes

Para cada vóxel, la serie temporal de la señal Y se modela mediante la ecuación del GLM:

$$Y = X\beta + \epsilon$$

Donde:

Y: Serie temporal observada en el vóxel.

X: Matriz de diseño (*Design Matrix*) que contiene las EVs y confusores.

β: Pesos o parámetros estimadores de la activación.

ϵ: Error residual.

Posteriormente se definen **contrastes estadísticos** (vectores c) para comparar condiciones (p. ej., $c = [1, -1]$ para evaluar `Estímulo A > Estímulo B`). FEAT evalúa estos contrastes produciendo mapas de estadísticas t o z, junto con sus respectivos mapas de valor p.

Salida principal de FEAT en FSL

Tras ejecutar el análisis de primer nivel, FSL genera un directorio con extensión `.feat` que contiene:

Archivo / Directorio	Contenido
`design.mat` / `design.png`	Representación gráfica y numérica de la matriz de diseño X.
`report.html`	Reporte interactivo con calidad del registro, estimación de movimiento y mapas de activación.
`stats/cope*.nii.gz`	*Contrast Effect Estimates* ($\mathbf{c}\hat{\beta}$), representan la magnitud de la diferencia entre condiciones.
`stats/varcope*.nii.gz`	Varianza asociada a cada COPE (crucial para pasar al segundo nivel).
`stats/zstat*.nii.gz`	Mapas estadísticos Z no umbralizados para cada contraste.

Importancia para el Análisis de Segundo Nivel

El análisis de primer nivel no solo identifica las áreas activadas en una sesión individual, sino que genera las imágenes intermedias necesarias (**COPEs** y **VARCOPEs**) para realizar el **análisis de segundo nivel** (*Group Level* o *Random Effects* con FLAME1/FLAME2 en FSL), donde se evalúan diferencias grupales o promedios inter-sujetos.
